

**UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR**

**FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS**

**CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**

**ASIGNATURA:**  
Ingeniería de Software

**SISTEMA DE GESTIÓN AGRÍCOLA (SIGAGRO)**  
Gestión de cultivos de ciclo corto para pequeños productores

**GRUPO # 16**

**INTEGRANTES**  
Guallpa Guamán Jaime Bolívar  
Saraguro Merchán Marcos Gabriel

**DOCENTE:**  
Ing. Carlota Delgado, MSc.

**PERÍODO ACADÉMICO**

**2026 – 2027**

## **Preguntas de reflexión grupal**

### **1. ¿Qué diferencia existe entre Git y GitHub?**

**Git** es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar los cambios realizados en los archivos de un proyecto, facilitando el trabajo colaborativo y el seguimiento de las modificaciones. Se utiliza de forma local en el computador del desarrollador.

**GitHub**, en cambio, es una plataforma en línea que aloja repositorios Git. Permite almacenar proyectos en la nube, compartir código, colaborar entre varios integrantes, gestionar ramas, revisar cambios mediante pull requests y mantener un historial del desarrollo del proyecto.

### **2. ¿Qué información proporciona el historial de commits?**

El historial de commits registra todas las modificaciones realizadas en el proyecto. Cada commit incluye información como:

- El autor del cambio.
- La fecha y hora en que se realizó.
- Un mensaje descriptivo del cambio efectuado.
- Los archivos que fueron modificados.

Este historial permite conocer la evolución del proyecto, identificar errores y, si es necesario, volver a versiones anteriores.

### **3. ¿Por qué es importante trabajar con ramas?**

Trabajar con ramas (branches) permite desarrollar nuevas funcionalidades o corregir errores sin afectar la versión principal del proyecto. Cada integrante puede trabajar de forma independiente y, una vez que los cambios han sido revisados y probados, se integran a la rama principal mediante una fusión (merge). Esto reduce conflictos y mejora la organización del trabajo colaborativo.

### **4. ¿Cómo permite GitHub evidenciar la participación de los integrantes?**

GitHub registra automáticamente la actividad de cada colaborador. A través de los commits, ramas, pull requests e historial del repositorio, es posible identificar quién realizó cada aporte, cuándo lo hizo y cuáles fueron las modificaciones efectuadas. Además, el gráfico de contribuciones muestra la participación de cada integrante a lo largo del desarrollo del proyecto.

## **5. ¿Qué dificultades encontró el grupo y cómo las resolvió?**

Al inicio del proyecto surgieron dificultades relacionadas con el uso de Git y GitHub, especialmente al crear el repositorio, realizar los primeros commits y sincronizar los cambios entre los integrantes. También hubo dudas sobre el manejo de ramas y la resolución de conflictos al combinar cambios. Estas dificultades se resolvieron mediante la consulta de la documentación oficial, el apoyo entre los miembros del equipo y la práctica constante con las herramientas.

## **6. ¿Cómo utilizarán el repositorio en las siguientes etapas del proyecto?**

El repositorio será utilizado como espacio central para almacenar y gestionar el código fuente, la documentación y los archivos del proyecto. En las siguientes etapas se crearán ramas para desarrollar nuevas funcionalidades, se registrarán los avances mediante commits frecuentes y se utilizarán pull requests para revisar e integrar los cambios antes de incorporarlos a la versión principal. De esta manera se garantizará un trabajo organizado, seguro y colaborativo.

## **Conclusión grupal (100–150 palabras)**

Como equipo, concluimos que el uso de Git y GitHub es fundamental para organizar y gestionar de manera eficiente el desarrollo de un proyecto de software. Estas herramientas permiten mantener un historial de cambios, facilitar el trabajo colaborativo y asegurar que cada integrante pueda aportar al proyecto sin afectar el trabajo de los demás. Además, el uso de ramas y *commits* mejora el control de versiones y permite identificar claramente las contribuciones de cada miembro del equipo. Durante esta actividad fortalecimos nuestros conocimientos sobre el manejo de repositorios y comprendimos la importancia de documentar adecuadamente el proyecto mediante el archivo README. En las siguientes etapas continuaremos utilizando el repositorio como un espacio central para almacenar el código, registrar los avances y coordinar el trabajo colaborativo de forma ordenada, segura y eficiente.

J-100884 / proyecto\_ingenieria\_de\_software

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

proyecto\_ingenieria\_de\_software

Public

Pin

main 3 Branches 0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

J-100884 Update .gitignore fd71e70 · 3 minutes ago 14 Commits

|                |                                                                   |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| design         | # Diseño de Arquitectura - AgroCiclo ## Componentes Princi...     | 1 hour ago     |
| docs           | Create especificacion.mdfeat: agregar carpeta docs y docume...    | 1 hour ago     |
| src            | # Módulo principal para gestión de cultivos de ciclo corto cla... | 1 hour ago     |
| tests          | # Pruebas unitarias del sistema AgroCiclo import unittest clas... | 1 hour ago     |
| .gitignore     | Update .gitignore                                                 | 3 minutes ago  |
| README.md      | Update README.md                                                  | 3 hours ago    |
| requisitos.md. | Rename requisitos.md.txt to requisitos.md.                        | 20 minutes ago |

README

# proyecto\_ingenieria\_de\_software

Sistema de Gestión Agrícola(SIGAGRO): plataforma que permite administrar cultivos, inventario de insumos y producción agrícola, facilitando la toma de decisiones del productor. Objetivo general Desarrollar un sistema de información web denominado SIGAGRO que permita gestionar de manera eficiente la información relacionada con cultivos, inventario de insumos y producción agrícola, facilitando la toma de decisiones de los productores.

Commits

main

Rx All usersAll time

Commits on Jul 24, 2026

|                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----|
| Update .gitignore<br>J-100884 authored 11 minutes ago                                                                                                                                                                                    | Verified<br>fd71e70 |  | <> |
| Rename requisitos.md.txt to requisitos.md.<br>J-100884 authored 28 minutes ago                                                                                                                                                           | Verified<br>153a974 |  | <> |
| Create .gitignore<br>J-100884 authored 42 minutes ago                                                                                                                                                                                    | Verified<br>092e3d2 |  | <> |
| Merge pull request #1 from J-100884/feature/documentacion                                                                                                                                                                                | Verified<br>9577da9 |  | <> |
| # Diseño de Arquitectura - AgroCiclo ## Componentes Principales - Módulo de Registro de Siembras - Módulo de Alertas y Fertilización - Módulo de Costos y Rentabilidad<br>J-100884 authored 1 hour ago                                   | Verified<br>f9675c7 |  | <> |
| # Pruebas unitarias del sistema AgroCiclo import unittest class TestCultivo(unittest.TestCase): def test_crear_cultivo(self): self.assertTrue(True) if __name__ == '__main__': unittest.main()<br>J-100884 authored 1 hour ago           | Verified<br>b0cfeab |  | <> |
| # Módulo principal para gestión de cultivos de ciclo corto class Cultivo: def __init__(self, nombre, hectareas, fecha_siembra): self.nombre = nombre self.hectareas = hectareas self.fecha_siembra = ...<br>J-100884 authored 1 hour ago | Verified<br>0987988 |  | <> |
| Create especificacion.mdfeat: agregar carpeta docs y documentacion inicial.<br>J-100884 authored 1 hour ago                                                                                                                              | Verified<br>64d3647 |  | <> |
| Add files via upload<br>J-100884 authored 1 hour ago                                                                                                                                                                                     | Verified<br>3d5e1c9 |  | <> |

Branches

New branch

OverviewYoursActiveStaleAll

Search branches...

Default

| Branch | Updated                 | Check status | Behind | Ahead | Pull request |
|--------|-------------------------|--------------|--------|-------|--------------|
| main   | J-100884 13 minutes ago |              |        |       | Default...   |

Your branches

| Branch                | Updated             | Check status | Behind | Ahead | Pull request |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------|-------|--------------|
| feature/disen         | J-100884 1 hour ago |              | 9      | 1     | ...          |
| feature/documentacion | J-100884 1 hour ago |              | 8      | 0     | #1...        |

Active branches

| Branch                | Updated             | Check status | Behind | Ahead | Pull request |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------|-------|--------------|
| feature/disen         | J-100884 1 hour ago |              | 9      | 1     | ...          |
| feature/documentacion | J-100884 1 hour ago |              | 8      | 0     | #1...        |

Filters

is:pr is:closed

Labels 9

Milestones 0

New pull request

Clear current search query, filters, and sorts

☐ 0 Open

☒ 1 Closed

AuthorLabelProjectsMilestonesReviewsAssigneeSort

☐ Integracion de documentacion inicial

#1 by J-100884 Owner was merged 53 minutes ago

Collaborators and teams

Public repository

This repository is public and visible to anyone

Manage visibility

Direct access

1 entity has access to this repository. 1 collaborator.

Manage access

Add people

Select all

Type

Find a collaborator...

☐

marcosaraguruagraria-oss

Collaborator

|                            |                                                                   |  |                          |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| J-100884 Update .gitignore |                                                                   |  | fd71e70 · 24 minutes ago | 14 Commits |
| design                     | # Diseño de Arquitectura - AgroCiclo ## Componentes Princi...     |  |                          | 1 hour ago |
| docs                       | Create especificacion.mdfeat: agregar carpeta docs y docume...    |  |                          | 1 hour ago |
| src                        | # Módulo principal para gestión de cultivos de ciclo corto cla... |  |                          | 1 hour ago |
| tests                      | # Pruebas unitarias del sistema AgroCiclo import unittest clas... |  |                          | 1 hour ago |